BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO **ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM 2027**

ĐỀ THI CHÍNH THỨC **Môn: TOÁN (Chương trình GDPT 2018)**

(Đề thi có 22 câu hỏi) *Thời gian làm bài: 90 phút (không kể phát đề)*

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng xét dấu đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm tại $x = -1$ và từ âm sang dương tại $x = 2$. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;2)$ **B.** $(2;+\infty)$ C. $(-\infty;2)$ D. $(-1;+\infty)$

Câu 2. Tập xác định của hàm số $y = \log_3(2x-4)$ là

A. $[2;+\infty)$ B. $(-\infty;2)$ **C.** $(2;+\infty)$ D. $\mathbb{R}\setminus\{2\}$

Câu 3. Cho $\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 4$ và $\int_1^3 g(x)\,\mathrm{d}x = -1$. Giá trị của $\int_1^3 [2f(x)+3g(x)]\,\mathrm{d}x$ bằng

A. 5 B. 11 C. 7 D. 1

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2 = 25$. Tọa độ tâm I và bán kính R là

A. $I(1;-2;3), R=5$ B. $I(-1;2;-3), R=5$ C. $I(1;-2;3), R=25$ D. $I(-1;2;-3), R=25$

Câu 5. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và công bội $q = 2$. Giá trị của số hạng u_4 bằng

A. 24 B. 48 C. 18 D. 12

Câu 6. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{3x-1}{x+2}$ có phương trình là

A. $y = 3$ B. $x = -2$ C. $y = -\dfrac{1}{2}$ D. $x = 3$

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;-1)$ và $B(3;0;1)$. Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là

A. $(2;1;0)$ B. $(4;2;0)$ C. $(1;-1;1)$ D. $(2;-1;1)$

Câu 8. Nghiệm của phương trình $2^{x+1} = 16$ là

A. $x = 3$ B. $x = 4$ C. $x = 2$ D. $x = 5$

Câu 9. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy $B = 9$ cm^2 và chiều cao $h = 4$ cm là

A. 12 cm^3 B. 36 cm^3 C. 18 cm^3 D. 24 cm^3

Câu 10. Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC vuông tại A, $AB = 3, AC = 4$ và $AA' = 5$. Thể tích khối lăng trụ bằng

A. 30 B. 10 C. 60 D. 20

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) : $2x-3y+z-7=0$?

A. $\vec{n} = (2;-3;1)$ B. $\vec{n} = (2;3;1)$ C. $\vec{n} = (-2;-3;1)$ D. $\vec{n} = (2;-3;-7)$

Câu 12. Đạo hàm của hàm số $y = \mathrm{e}^{2x-1}$ là

A. $y' = 2\mathrm{e}^{2x-1}$ B. $y' = \mathrm{e}^{2x-1}$ C. $y' = \dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x-1}$ D. $y' = (2x-1)\mathrm{e}^{2x-2}$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị (C).

a) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$.
b) Điểm cực đại của đồ thị hàm số (C) là $A(0;2)$.
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0;3]$ bằng -2.
d) Tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ $x=1$ song song với $y=-3x+5$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;0;2)$, $B(2;-1;3)$, $C(0;2;1)$ và $(P): x+y+z-6=0$.
a) Vectơ $\vec{AB}=(1;-1;1)$.
b) Điểm M thuộc đoạn thẳng AB sao cho $AM=2MB$ có tọa độ $\left(\dfrac{5}{3};-\dfrac{2}{3};\dfrac{8}{3}\right)$.
c) Mặt phẳng đi qua A và song song với (P) có phương trình $x+y+z-3=0$.
d) Tam giác ABC là tam giác đều.

Câu 3. Một hộp chứa 6 quả cầu đỏ và 4 quả cầu xanh. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu từ hộp.
a) Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=120$.
b) Xác suất để lấy được 3 quả cầu cùng màu đỏ là $\dfrac{1}{6}$.
c) Xác suất để lấy được ít nhất một quả cầu màu xanh là $\dfrac{5}{6}$.
d) Xác suất để lấy được cả quả cầu đỏ lẫn quả cầu xanh bằng $\dfrac{1}{3}$.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, $SA\perp(ABCD)$ và $SA=a\sqrt{2}$.
a) $BC\perp(SAB)$.
b) Góc giữa đường thẳng SC và $(ABCD)$ bằng 45°.
c) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng $\dfrac{a\sqrt{6}}{3}$.
d) Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng $\dfrac{a^3\sqrt{2}}{6}$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Điền kết quả vào ô số.

Câu 1. Một vật chuyển động theo quy luật $s(t)=-t^3+9t^2+t$ (s tính bằng mét, t tính bằng giây, $0\le t\le 5$). Vận tốc tức thời lớn nhất của vật trong khoảng thời gian đó đạt được tại thời điểm t bằng bao nhiêu giây?

Câu 2. Một doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm với hàm chi phí $C(x)=x^2+40x+1000$ (nghìn đồng) và doanh thu $R(x)=160x$ (nghìn đồng), trong đó $x>0$. Lợi nhuận lớn nhất mà doanh nghiệp có thể đạt được là bao nhiêu nghìn đồng?

Câu 3. Một người muốn làm một bể cá bằng kính không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông, thể tích 0,5 m^3. Hỏi diện tích kính tối thiểu cần dùng là bao nhiêu mét vuông?

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x=6$. Tính giá trị của $I=\int_0^1 x\cdot f(3x^2)\,\mathrm{d}x$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x-y+2z-9=0$ và điểm $A(1;3;-2)$. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P). (Làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Câu 6. Biết phương trình $\log_2^2 x-3\log_2 x+2=0$ có hai nghiệm x_1,x_2. Tính tích $x_1\cdot x_2$.

— HẾT —